

ー システムモデリングとシミュレーション ー

マルコフ連鎖・待ち行列

工学部システム創成学科 (SDM) 藤井 秀樹

✉ fujii@sys.t.u-tokyo.ac.jp

2026年4月24日 システム工学基礎

講義（藤井担当分）の概要

□ 講義スケジュールと各回で扱うトピック

- ① 4月17日(金) 確率モデルの基礎
- ② 4月21日(火) 確率分布と数値計算
- ③ 4月24日(金) マルコフ連鎖, 待ち行列
- ④ 4月28日(火) オートマトン・セルオートマトン
- ⑤ 5月 1日(金) エージェント・マルチエージェント
(5月5日(火)は祝日)
- ⑥ 5月 8日(金) 自己組織化臨界
- ⑦ 5月12日(火) 連続体の離散モデル化

マルコフ連鎖

□ 離散型ランダムウォークの性質

$$S_n = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

- 1ステップ後(S_{n+1})の予測には現在の状態 S_n のみが影響する
 - 過去のいかなる履歴も S_{n+1} の予測には無関係

→ マルコフ性

状態集合 (状態空間) $\mathbf{S}$ を $\mathbf{S} = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ とし, 時刻 n においてシステムの状態 X_n が状態 $i \in \mathbf{S}$ である確率 (**状態確率**) を $P(X_n = i)$ と表す. システムの状態が $X_0 = i_0, \dots, X_{n-1} = i_{n-1}, X_n = i, X_{n+1} = j$ と遷移するとき

$$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$$

が成立する系列を **離散時間マルコフ連鎖** Discrete-time Markov Chains と呼ぶ

$P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1}, \dots, X_0 = i_0) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i, X_{n-1} = i_{n-1})$ となる系列を**二次のマルコフ連鎖**と呼ぶが, 一般にマルコフ連鎖といえば上枠内で定義される**一次のマルコフ連鎖**

またマルコフ連鎖を**マルコフ過程**とも呼ぶ (あるいは状態集合が離散的であるマルコフ過程をマルコフ連鎖と呼ぶことも...)

推移確率行列 (1)

□ 推移確率

- 離散時間マルコフ連鎖において, $p_{ij}(n) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = i)$ を時刻 n における i から j への**推移確率**という.
- $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ のうち, かならず1つの状態へ推移するので

$$p_{ij}(n) \geq 0, \quad \sum_{j=1}^m p_{ij}(n) = 1$$

□ 推移確率行列

- 推移確率 $p_{ij}(n)$ を成分とする行列 $\mathbf{P}$ を**推移確率行列**という

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11}(n) & p_{12}(n) & \dots & \dots & p_{1m}(n) \\ p_{21}(n) & \ddots & & & \vdots \\ \vdots & & p_{ij}(n) & & \vdots \\ \vdots & & & \ddots & \vdots \\ p_{m1}(n) & \dots & \dots & \dots & p_{mm}(n) \end{pmatrix}$$

各行の総和は1

推移確率行列 (2)

例) ギャンブラーの破産問題

所持金 i_0 ドルのプレイヤーが、確率 p で1ドルの勝ち、 $q := 1 - p$ で1ドルの負けというゲームを行ったとする。プレイヤーの所持金が 0 になるか、 N ドルになったとき終了するものとする。ここで、 n 回ゲームを行った後の所持金を S_n とする。

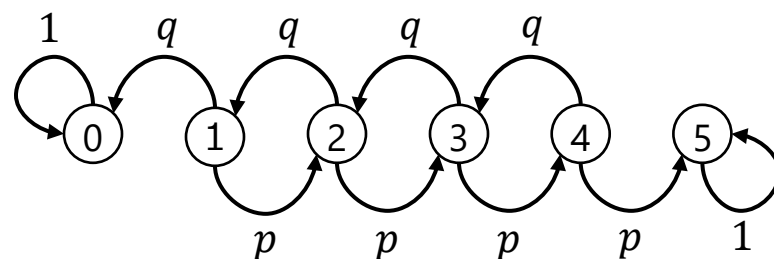
$S_n \neq 0$, かつ $S_n \neq N$ とし、 $n+1$ 回目のゲームで所持金を1ドル増やす確率は

$$P(S_{n+1} = i + 1 \mid S_n = i, S_{n-1} = i_{n-1}, \dots, S_0 = i_0) = P(S_{n+1} = i + 1 \mid S_n = i) = p$$

であるので、マルコフ性を有する。

$N = 5$ の場合の推移確率行列

$$\mathbf{P} = \begin{matrix} & \begin{matrix} S_{n+1} = 0, & 1, & 2, & 3, & 4, & 5 \end{matrix} \\ \begin{matrix} S_n = 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \end{matrix} & \begin{pmatrix} 1 & & & & & 0 \\ q & 0 & p & & & \\ & q & 0 & p & & \\ & & q & 0 & p & \\ & & & q & 0 & p \\ 0 & & & & & 1 \end{pmatrix} \end{matrix}$$



推移確率行列を**隣接行列**とみなした場合の Markov連鎖の**有向グラフ**による表現

推移確率行列 (3)

□ 状態推移の一般化

- l ステップで状態 i から j に推移する確率 $\rightarrow p_{ij}^{(l)} = P(X_{n+l} = j \mid X_n = i)$
 - $p_{ij}^{(l)}$ は推移確率行列 $\mathbf{P}$ の l 乗 ($\mathbf{P}^l$) の (i, j) 成分

$$\begin{aligned} P(X_{n+l} = j, X_l = k \mid X_0 = i) &= \frac{P(X_{n+l} = j, X_l = k, X_0 = i)}{P(X_0 = i)} \\ &= \frac{P(X_{n+l} = j, X_l = k, X_0 = i)}{P(X_l = k, X_0 = i)} \cdot \frac{P(X_l = k, X_0 = i)}{P(X_0 = i)} \\ &= P(X_{n+l} = j \mid X_l = k, X_0 = i) P(X_l = k \mid X_0 = i) \\ &= P(X_{n+l} = j \mid X_l = k) P(X_l = k \mid X_0 = i) \\ &= p_{kj}^{(n)} p_{ik}^{(l)} \end{aligned}$$

$$\therefore p_{ij}^{(l+n)} = \sum_{k=1}^m p_{ik}^{(l)} p_{kj}^{(n)}$$

Chapman-Kolmogorov方程式
(チャップマン・コルモゴロフ方程式)

マルコフ連鎖の性質 (1)

□ 状態ベクトル

- マルコフ連鎖の状態集合 $S = \{s_1, s_2, \dots, s_m\}$ に対し, 時刻 n における状態ベクトル $\mathbf{p}(n)$ を $\mathbf{p}(n) = (p_1(n), p_2(n), \dots, p_m(n))$ と定義する

$p_m(n)$: 時刻 n で状態 m である確率

- 時刻 $n + 1$ における状態確率は以下のように求められる

$$P(X_{n+1} = j) = P(X_{n+1} = j \mid X_n = s_1)P(X_n = s_1) + \dots + P(X_{n+1} = j \mid X_n = s_m)P(X_n = s_m)$$

したがって

$$p_j(n + 1) = \sum_{i=1}^m p_i(n)p_{ij}$$

すなわち

$$\mathbf{p}(n + 1) = \mathbf{p}(n)\mathbf{P}$$

また

$$\mathbf{p}(n) = \mathbf{p}(n - 1)\mathbf{P} = \mathbf{p}(n - 2)\mathbf{P}^2 = \dots = \mathbf{p}(0)\mathbf{P}^n$$

$\mathbf{p}(0)$: 初期状態ベクトル

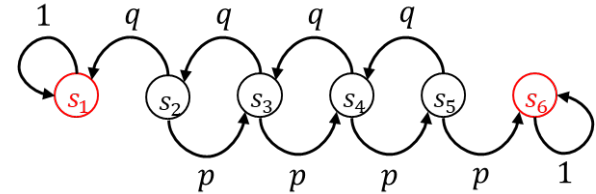
$\mathbf{P}$ は推移確率行列

$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} p_{11}(n) & \dots & p_{1m}(n) \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ p_{m1}(n) & \dots & p_{mm}(n) \end{pmatrix}$$

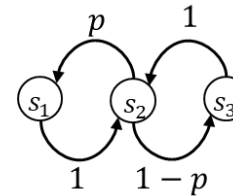
マルコフ連鎖の性質 (2)

□ 吸収状態と周期状態

- **吸収状態：**
そこに到達したあと，変化しない状態
- **周期状態：**
有限の周期で繰り返す状態



吸収状態でない状態を一時状態と呼ぶ



(後ほど詳述)

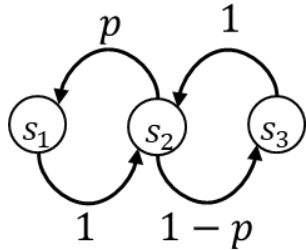
□ 到達可能性

- s_i と s_j が **互いに到達可能**
 $\Leftrightarrow p_{ij}^{(l_1)} > 0, p_{ji}^{(l_2)} > 0$ である $l_1 \geq 0, l_2 \geq 0$ が存在
- **既約なマルコフ連鎖** $\Leftrightarrow$ すべての状態が互いに到達可能

マルコフ連鎖の性質 (3)

□ 周期性

- 状態 s_i が再帰的であるとき, $p_{ii}^l \neq 0$ となる l の最大公約数を d_i とする.
 $d_i > 1$ のとき状態 s_i は**周期的**, $d_i = 1$ のとき状態 s_i は**非周期的**という.



$$\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \text{ ただし } q := 1 - p$$

推移確率行列

$$\mathbf{P}^2 = \begin{pmatrix} p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^3 = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{P}^4 = \begin{pmatrix} p & 0 & q \\ 0 & 1 & 0 \\ p & 0 & q \end{pmatrix}$$

$p_{11}^2 \neq 0$ かつ $p_{11}^4 \neq 0$ であるので, $d_1 = 2 > 1$. よって s_1 は周期的である.
また, 既約なマルコフ連鎖ではすべての状態の周期は同一となる.

マルコフ連鎖の性質 (4)

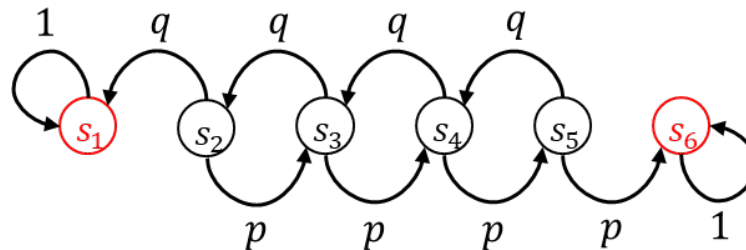
□ 再帰性

- 初期 ($n = 0$) に状態 s_i であった系列が, $n \geq 1$ において状態 s_i に初めて戻ってくる時刻 (**再帰時刻**) T_i が有限である確率を g_i とおく

$$g_i = P(T_i < \infty \mid X_0 = i)$$

$$P(T_i < \infty \mid X_0 = i) + P(T_i = \infty \mid X_0 = i) = 1$$

- 状態 s_i が**再帰的** $\Leftrightarrow g_i = 1$
- 状態 s_i が**非再帰的** (あるいは過渡的) $\Leftrightarrow g_i < 1$ ($\lim_{n \rightarrow \infty} g_i^n = 0$)



上図において, $g_1 = P(T_1 = 1 \mid X_0 = s_1) = 1$ であるので, 状態 s_1 は再帰的
 $P(T_3 = \infty \mid X_0 = s_3) \geq q \cdot q > 0$ より $g_3 < 1$ であるので, 状態 s_3 は非再帰的

マルコフ連鎖の性質 (5)

□ 強マルコフ性

- $\mathbf{X} = (X_k)_{k=0,1,\dots}$ を状態集合 $\mathbf{S}$, 推移確率行列 $\mathbf{P}$ を持つマルコフ連鎖とする.
 $x \in \mathbf{S}$ への再帰時刻 T_x が有限という条件のもと, $Y_k = X_{T_x+k}, k = 0, 1, 2, \dots$ と定める. このとき, $\mathbf{Y} = (Y_k)_{k=0,1,2,\dots}$ は過去の $X_0, X_1, \dots, X_{T_x}$ と独立であり, 推移確率行列 $\mathbf{P}$, 初期条件 $Y_0 = x$ を持つマルコフ連鎖である. この性質をマルコフ連鎖の**強マルコフ性**と呼ぶ.

- あるマルコフ連鎖において, 点 x を出発し, 有限時間内でふたたび点 x まで戻ってくる事象はそれまでの事象と独立 (強マルコフ性).
事象の確率を α_x とすると, 点 x に戻る回数 N に対し $P_x(N \geq n) = \alpha_x^n$.

x が再帰的 $\Leftrightarrow \alpha_x = 1$ より, $P_x(N = \infty) = \lim_{n \rightarrow \infty} P_x(N \geq n) = 1$

x が非再帰的 $\Leftrightarrow \alpha_x < 1$ より, $P_x(N < \infty) = 1 - \lim_{n \rightarrow \infty} P_x(N \geq n) = 1$

再帰的な状態から出発するマルコフ連鎖は何度でも同じ状態に戻るが
非再帰的な状態から出発するマルコフ連鎖は確率1で有限回しか戻れない

マルコフ連鎖の性質 (6)

既約な有限マルコフ連鎖はすべての状態が再帰的である

状態集合が有限でない場合は再帰的かどうか分からない

□ ランダムウォークの再帰性

- 1次元ランダムウォークにおいて, 第 $2n$ ステップで原点に戻る確率は

$$P(S_{2n} = 0) \approx 1/\sqrt{\pi n}$$

であるので, 原点に戻る回数の平均 m は

$$m = \sum_{n=0}^{\infty} P(S_n = 0) = \sum_{n=0}^{\infty} P(S_{2n} = 0) \approx \frac{1}{\sqrt{\pi}} \left\{ \frac{1}{\sqrt{1}} + \frac{1}{\sqrt{2}} + \cdots \right\} = \infty$$

すなわち, 何度でも原点に戻る

⇒ 1次元ランダムウォークは (状態集合が有限でなくても) 再帰的

- 2次元ランダムウォークも再帰的
- 3次元以上のランダムウォークは再帰的でない

極限分布と定常分布 (1)

□ 極限分布

- マルコフ連鎖の**極限分布** π を以下で定義する

どのような初期状態 $\mathbf{p}(0)$ からスタートしても、最終的にはある状態に落ち着く

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{p}(n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{p}(0) \mathbf{P}^n$$

π を極限推移確率ともいう

例) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ であるとき, $\pi = (x \ y)$ を求める.

解) まず $\mathbf{P}$ の固有値・固有ベクトルから $\mathbf{P}^n$ を求める.

$$\begin{array}{c} \text{特性方程式} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{固有値} \end{array} \quad \begin{array}{c} \text{固有ベクトル} \end{array}$$
$$\begin{vmatrix} 0.9 - \lambda & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 - \lambda \end{vmatrix} = 0 \Leftrightarrow (\lambda - 1)(\lambda - 0.7) = 0 \Leftrightarrow \lambda = 1, 0.7 \Leftrightarrow \mathbf{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \quad \text{とすると, } \mathbf{A}^{-1} = -\frac{1}{3} \begin{pmatrix} -1 & -1 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}, \quad \mathbf{A}^{-1} \mathbf{P} \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}$$

$$\mathbf{P}^n = \left(\mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix} \mathbf{A}^{-1} \right)^n = \mathbf{A} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0.7 \end{pmatrix}^n \mathbf{A}^{-1} = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 2 + 0.7^n & 1 - 2 \cdot 0.7^n \\ 2 - 0.7^n & 1 + 2 \cdot 0.7^n \end{pmatrix}$$

$$\therefore \pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{p}_0 \mathbf{P}^n = \frac{1}{3} (p_0 \quad 1 - p_0) \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{2}{3} & \frac{1}{3} \end{pmatrix}$$

$\mathbf{p}(0) = (p_0 \ 1 - p_0)$: 初期分布

極限分布と定常分布 (2)

□ 定常分布

- 下の平衡方程式を満たす π をマルコフ連鎖の定常分布と定義する

$$\pi = \pi P$$

- 初期状態 $\mathbf{p}_0$ に依存せず, 推移確率行列 $\mathbf{P}$ で変化しない
- 不変分布と呼ぶこともある

例) $\mathbf{P} = \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix}$ とするとき, $\pi = (x \ y)$ を求める.

解) $(x \ y) = (x \ y) \begin{pmatrix} 0.9 & 0.1 \\ 0.2 & 0.8 \end{pmatrix} \Leftrightarrow x = 0.9x + 0.2y, y = 0.1x + 0.8y \Leftrightarrow x = 2y$

π は確率分布であり, $x + y = 1$ であるので,

$$\pi = \left(\frac{2}{3}, \frac{1}{3} \right)$$

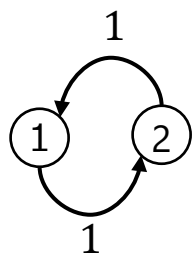
極限分布と定常分布 (3)

□ 極限分布と定常分布

- 既約かつ非周期的なマルコフ連鎖 → 極限分布と定常分布が等しい
 - 極限を求めなくても平衡方程式により極限分布を求められる

$$\pi = \pi P$$

- 既約かつ周期的なマルコフ連鎖
 - 極限分布はないが定常分布は存在する



$$P = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \mathbf{p}_n$ は振動 ($(-1)^n$ の項が含まれるため)

→ 極限分布を求められない

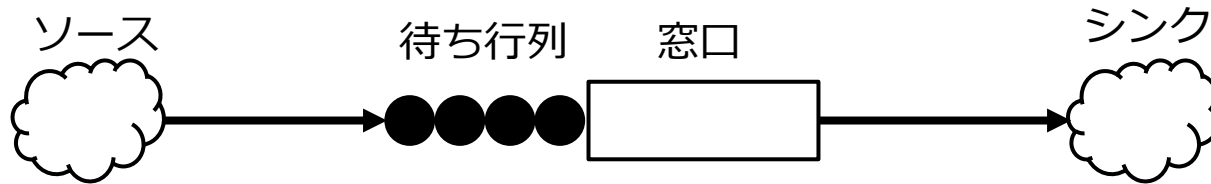
平衡方程式 $\pi = \pi P$ を解くと

$$\pi = \left(\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \right)$$

待ち行列モデル (1)

□ 待ち行列モデル

- 客がサービスを受けるために行列に並ぶようなシステムにおいて確率的に生じる混雑現象を解析するための数理モデル

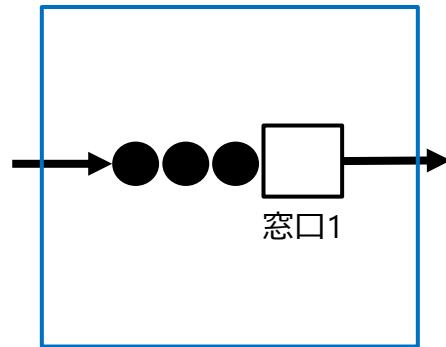


- **客（顧客）**：待ち行列を構成する要素
- **窓口（サーバ）**：客に対してサービスを提供する場所
- **ソース**：無限の発生源
- **シンク**：無限の吸収源

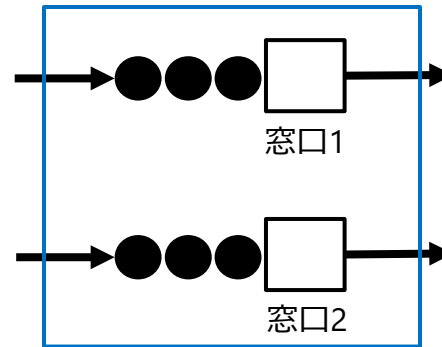
客はソースから発生し、窓口でサービスを受け、シンクへ向かう
窓口が別の客に占有されているときには待ち行列に並ぶ

待ち行列モデル (2)

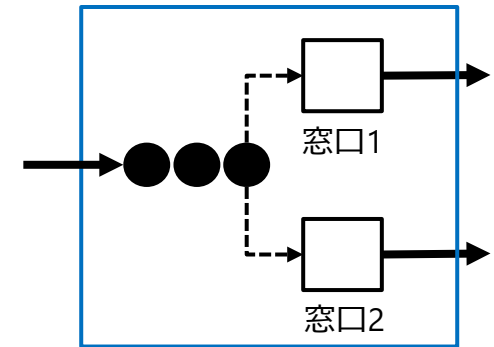
– 窓口の形態



単一型



並列型



フォーク型

– 待ち行列系：窓口でサービスを受けている客 + 待ち行列中の客

- **系内数**：待ち行列系中の客の数
- **待ち行列数**：待ち行列中の客の数

窓口数=1 のとき,
系内数 - 1 ≤ 待ち行列数 であり
系内数 - 1 = 待ち行列数 ではない

– 最大系内数 N ：系内数の最大値（店のサイズに制限がある場合など）

- $N < \infty$ （呼損系）
- $N = \text{窓口数}$ （即時系：待ち行列をつくらせない）

待ち行列モデルの特性 (1)

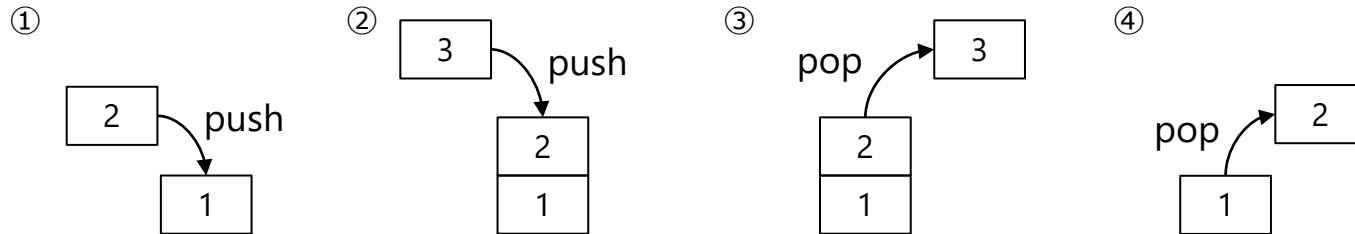
□ 待ち行列のシステムを表す特性

- 到着プロセス
 - 顧客の数（有限 or 無限）, 顧客の種類（1 or 複数）, 到着間隔（決定論的 or 確率論的）
- 待機プロセス
 - 待ち行列の長さ（有限 or 無限）
 - サービス順（FIFO or LIFO or ランダム）
- サービスプロセス
 - サーバ数（1 or 複数）, サーバの種類（1 or 複数）, サービス率（一定 or 可変）, サービス時間（決定論的 or 確率論的）

待ち行列モデルの特性 (2)

□ LIFO

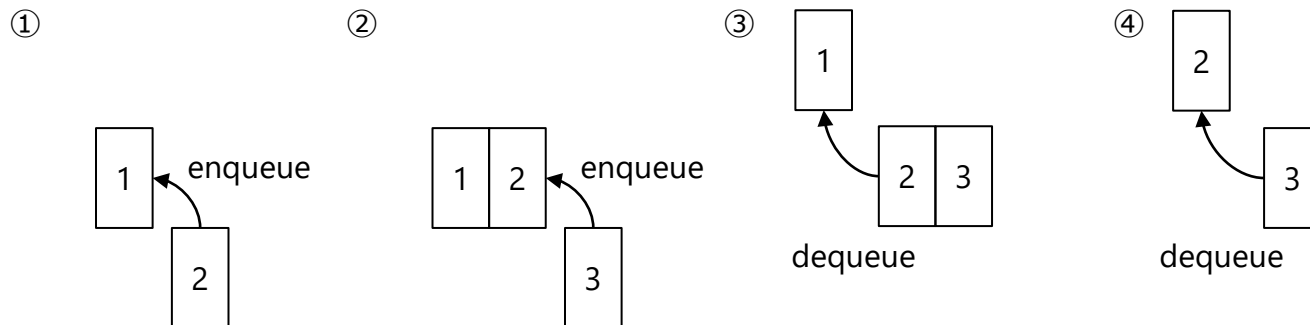
- Last In, First Out: 後入れ先出し



スタック (stack) と呼ばれるデータ構造

□ FIFO

- First In, First Out: 先入れ先出し



キュー (queue) と呼ばれるデータ構造

待ち行列モデルの特性 (3)

□ Kendall記法 (ケンドール記法)

到着時間分布 / サービス時間分布 / 窓口数 (最大系内数)

- 到着時間分布
 - M 指数分布
 - D 一定分布
 - E_k アーラン分布
 - G 一般分布
- サービス時間分布
 - M 指数分布
 - D 一定分布
 - E_k アーラン分布
 - G 一般分布
- 窓口数 (最大系内数)
 - 最大系内数が省略された場合は ∞

到着時間間隔が指数分布
⇔到着分布がPoisson分布
M はマルコフ性を意味する

(さらに, Kendall記法に客の最大数やサービス順を追加することもある)

待ち行列モデルの数理的解析 (1)

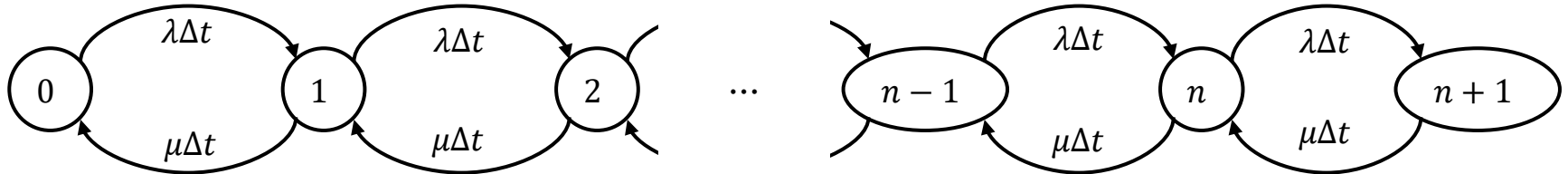
□ M/M/1モデル

- **到着率** λ ... 単位時間あたりに到着する確率
- **サービス率** μ ... 単位時間あたりにサービスが提供される回数
- 到着時間間隔の期待値 $T_a = 1/\lambda$
- サービス時間の期待値 $T_s = 1/\mu$
- **閉塞率（サービス利用率）** $\rho = T_s/T_a = \lambda/\mu$
- 解析的に解くための条件
 - 到着率がサービス率より小さい ($\rho < 1$)
 - 到着プロセスとサービスプロセスはある特定の分布に従っている

指数分布 $f(\tau) = \lambda e^{-\lambda\tau}$ の期待値 $E(\tau) = \frac{1}{\lambda}$

$\rho > 1$ のときには平均的に行列が長くなる

待ち行列モデルの数理的解析 (2)



系内数の推移図

時刻 t における系内数が n である確率を $P_n(t)$ とすると

$$P_n(t + \Delta t) \approx \underbrace{P_{n-1}(t)\lambda\Delta t}_{\text{1人増える確率}} + \underbrace{P_n(t)(1 - \lambda\Delta t - \mu\Delta t)}_{\text{増えも減りもしない確率}} + \underbrace{P_{n+1}(t)\mu\Delta t}_{\text{1人減る確率}}$$

※系内数が n のまま変わらない確率は厳密には $(1 - \lambda\Delta t)(1 - \mu\Delta t)$ であるが、 Δt^2 項を無視

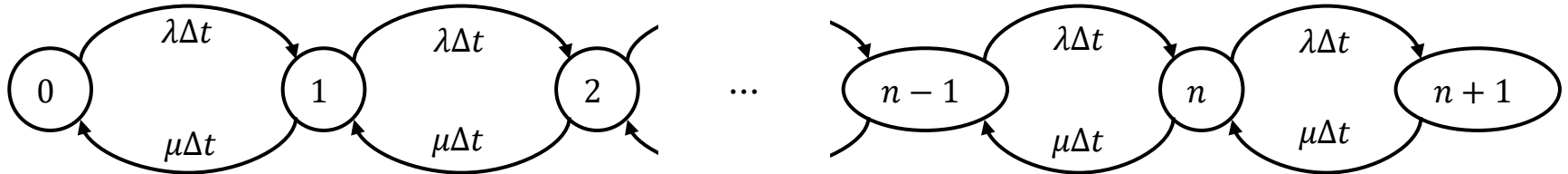
定常状態であれば $P_n(t + \Delta t) = P_n(t)$ であるので,

$$(P_{n+1}(t) - P_n(t))\mu\Delta t = (P_n(t) - P_{n-1}(t))\lambda\Delta t$$

$$P_{n+1}(t) - P_n(t) = \rho(P_n(t) - P_{n-1}(t))$$

$$P_{n+1}(t) - P_n(t) = \rho^n(P_1(t) - P_0(t)) \quad \dots \textcircled{1}$$

待ち行列モデルの数理的解析 (3)



系内数の推移図

同様に $P_0(t + \Delta t) \approx P_0(t)(1 - \lambda\Delta t) + P_1(t)\mu\Delta t$

定常状態として $P_0(t + \Delta t) = P_0(t)$

$$P_0(t)(1 - \lambda\Delta t) + P_1(t)\mu\Delta t = P_0(t)$$

$$P_1(t)\mu\Delta t = P_0\lambda\Delta t$$

$$\therefore P_1(t) = \rho P_0(t) \quad \dots \textcircled{2} \quad \because \rho = \frac{\lambda}{\mu}$$

②を①に代入

$$P_{n+1}(t) - P_n(t) = \rho^n(\rho - 1)P_0(t)$$

待ち行列モデルの数理的解析 (4)

$P_{n+1}(t) - P_n(t) = \rho^n(\rho - 1)P_0(t)$ より

$$\begin{aligned} P_n(t) - P_0(t) &= P_n(t) - P_{n-1}(t) + P_{n-1}(t) - P_{n-2}(t) + \cdots + P_1(t) - P_0(t) \\ P_n(t) - P_0(t) &= \sum_{k=0}^n (P_{k+1}(t) - P_k(t)) = \sum_{k=0}^n \left(\rho^k(\rho - 1)P_0(t) \right) = \frac{\rho^n - 1}{\rho - 1} \cdot (\rho - 1)P_0(t) \end{aligned}$$

$$P_n(t) - P_0(t) = (\rho^n - 1)P_0(t)$$

$$\therefore P_n(t) = \rho^n P_0(t) \quad \dots \textcircled{3}$$

確率の和は1であるので,

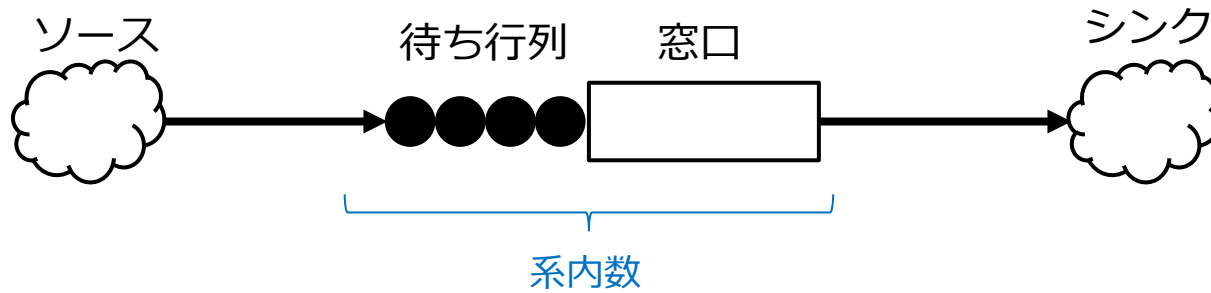
$$P_0(t) \sum_{k=0}^{\infty} \rho^k = P_0(t) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - \rho^n}{1 - \rho} = \frac{P_0(t)}{1 - \rho} = 1$$

$$\therefore P_0(t) = 1 - \rho \quad \dots \textcircled{4}$$

④を③に代入

$$P_n(t) = (1 - \rho)\rho^n$$

待ち行列モデルの数理的解析 (5)



系内数の平均 L を求める

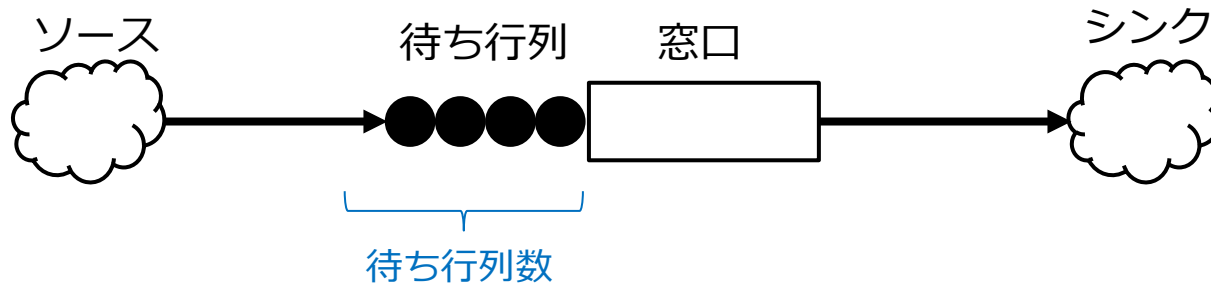
$$L = \sum_{k=0}^{\infty} k P_k(t) = \sum_{k=0}^{\infty} k (1 - \rho) \rho^k = (1 - \rho) (\rho + 2\rho^2 + 3\rho^3 \dots)$$

$$\rho L = (1 - \rho) (\rho^2 + 2\rho^3 + 3\rho^4 + \dots)$$

$$(1 - \rho)L = (1 - \rho) (\rho^2 + \rho^2 + \rho^3 + \dots) = (1 - \rho) \frac{\rho}{1 - \rho} = \rho$$

$$\therefore L = \frac{\rho}{1 - \rho}$$

待ち行列モデルの数理的解析 (6)



待ち行列数の平均 L_q を求める

$$L_q = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)P_k(t) = \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)(1-\rho)\rho^k = \rho \sum_{k=1}^{\infty} (k-1)(1-\rho)\rho^{k-1}$$
$$L_q = \rho \sum_{k'=0}^{\infty} k'(1-\rho)\rho^{k'} = \rho L \quad \therefore L_q = \frac{\rho^2}{1-\rho}$$

待ち行列の最後尾がサービスを受け始めるまでの待ち時間の平均 W_q を求める

$$W_q = \frac{L}{\mu} = \frac{1}{\mu} \cdot \frac{\rho}{1-\rho} = \frac{1}{\mu\rho} \cdot \frac{\rho^2}{1-\rho} = \frac{L_q}{\lambda} \quad \therefore L_q = \lambda W_q$$

$\rho = \frac{\lambda}{\mu}$ より $\mu\rho = \lambda$

Little (リトル) の法則 :

安定な系において、待ち行列の顧客数は到着率と待ち時間の積に等しい

待ち行列モデルの数理的解析 (7)

□ M/M/1(N)モデル ($N < \infty$)

- システムの容量が有限
- 系内数が n である確率 $P_n(t)$ は

$$P_n(t) = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}} \rho^n, \quad P_0(t) = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}$$

- **呼損率** P_N : 新たな客が系に入れずそのまま立ち去る

□ M/M/sモデル ($s > 1$, フォーク型の窓口)

- $n \leq s$ のとき n 人, $s < n$ のとき s 人がサービスを受ける

$$P_n(t) = \begin{cases} \frac{1}{n!} \rho^n P_0(t) & (1 \leq n \leq s) \\ \frac{1}{s! s^{n-s}} \rho^n P_0(t) & (s < n) \end{cases}, \quad P_0(t) = \left(\sum_{n=0}^{s-1} \frac{1}{n!} \rho^n + \frac{1}{(s-1)!(s-\rho)} \rho^s \right)^{-1}$$

(導出 : M/M/1/Nの場合)

- M/M/1の場合と同様に, $P_n(t) = P_0(t)\rho^n$

$$\sum_{n=0}^N P_n(t) = P_0(t) \sum_{n=0}^N \rho^n = \frac{1 - \rho^{N+1}}{1 - \rho} P_0(t) = 1$$

$$\therefore P_0(t) = \frac{1 - \rho}{1 - \rho^{N+1}}$$

- 系内の人数 (サービス中も含む) について,

$$\begin{aligned} L &= \sum_{n=0}^N n P_n = \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \sum_{n=0}^N n(1 - \rho)\rho^n \\ &= \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \{(\rho - \rho^2) + 2(\rho^2 - \rho^3) + \dots + N(\rho^N - \rho^{N+1})\} \\ &= \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \left(\frac{\rho(1 - \rho^N)}{1 - \rho} - N\rho^{N+1} \right) = \frac{\rho\{1 - (N+1)\rho^N + N\rho^{N+1}\}}{(1 - \rho^{N+1})(1 - \rho)} \end{aligned}$$

- 待ち行列内の人数 (サービス中は含まない) について,

$$\begin{aligned} L_q &= \sum_{n=1}^N (n-1)P_n \\ &= \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \sum_{n=1}^N (n-1)(1 - \rho)\rho^n \\ &= \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \{(\rho^2 - \rho^3) + 2(\rho^3 - \rho^4) + \dots + (N-1)(\rho^N - \rho^{N+1})\} \\ &= \frac{1}{1 - \rho^{N+1}} \left(\frac{\rho^2(1 - \rho^{N-1})}{1 - \rho} - (N-1)\rho^{N+1} \right) \\ &= \frac{\rho^2\{1 - N\rho^{N-1} + (N-1)\rho^N\}}{(1 - \rho^{N+1})(1 - \rho)} \end{aligned}$$

- 系内の客がN人未満, かつ系内にn人いる確率は, $q_n = P_n/(1 - P_N)$

$$q_n = \frac{P_n}{1 - P_N} = \frac{\rho^n(1 - \rho)/(1 - \rho^{N+1})}{1 - \rho^N} = \frac{(1 - \rho)\rho^n}{1 - \rho^N} \quad \text{条件付確率}$$

- 待ち行列の長さn のとき, 系内のn+1人のサービスに要する時間は $(n+1)/\mu$

- 平均待ち時間

$$\begin{aligned} W_q &= \sum_{n=0}^{N-2} q_{n+1} \frac{(n+1)}{\mu} = \frac{1}{\mu(1 - \rho^N)} \sum_{n=0}^{N-2} (1 - \rho)\rho^{n+1}(n+1) \\ &\quad \text{(下線部)} = \sum_{n'=1}^{N-1} (1 - \rho)\rho^{n'}n' \\ &= (\rho - \rho^2) + 2(\rho^2 - \rho^3) + \dots + (N-1)(\rho^{N-1} - \rho^N) \\ &= \frac{\rho(1 - \rho^{N-1})}{1 - \rho} - (N-1)\rho^N = \frac{\rho\{1 - N\rho^{N-1} + (N-1)\rho^N\}}{1 - \rho} \\ &= \frac{\rho\{1 - N\rho^{N-1} + (N-1)\rho^N\}}{\mu(1 - \rho^N)(1 - \rho)} \end{aligned}$$

- 一方, 系内人数がNのときに新たに待ち行列に加わることができないため, 「到着率の期待値」 $\bar{\lambda}$ をつぎのように求めることができる

$$\bar{\lambda} = \sum_{n=0}^{N-1} \lambda P_n = \lambda(1 - P_N) = \lambda \left(1 - \frac{\rho^N(1 - \rho)}{1 - \rho^{N+1}} \right) = \frac{\lambda(1 - \rho^N)}{1 - \rho^{N+1}}$$

- 上記の $\bar{\lambda}$ を用いることで, M/M/1/N においてリトルの法則が成立する

$$\begin{aligned} W_q \bar{\lambda} &= \frac{\rho\{1 - N\rho^{N-1} + (N-1)\rho^N\}}{\mu(1 - \rho^N)(1 - \rho)} \cdot \frac{\lambda(1 - \rho^N)}{1 - \rho^{N+1}} \\ &= \frac{\rho^2\{1 - N\rho^{N-1} + (N-1)\rho^N\}}{(1 - \rho^{N+1})(1 - \rho)} \end{aligned}$$

(導出 : M/M/sの場合)

- $n \leq s$ のとき, n 人がサービスを終える確率は $n\mu$

定常状態の釣り合いの条件は以下ようになる

$$P_s s\mu = P_{s-1}\lambda, \quad P_{s-1}(s-1)\mu = P_{s-2}\lambda, \quad \dots, \quad P_1\mu = P_0\lambda$$

$$\therefore P_n = \frac{\lambda}{n\mu} P_{n-1} = \frac{\lambda}{n\mu} \cdot \frac{\lambda}{(n-1)\mu} P_{n-2} = \dots = \frac{1}{n!} \rho^n P_0$$

- $n = s + k (k > 0)$ のとき, s 人がサービスを終える確率は $s\mu$

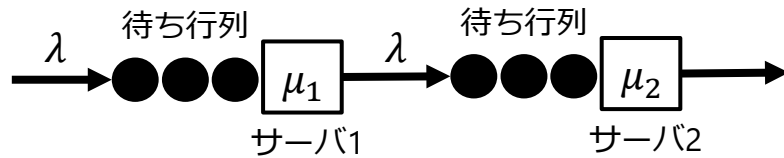
定常状態の釣り合いの条件は以下ようになる

$$P_n s\mu = P_{n-1}\lambda$$

$$\therefore P_n = \frac{\lambda}{s\mu} P_{n-1} = \left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^2 P_{n-2} = \dots = \left(\frac{\lambda}{s\mu}\right)^k P_s = \frac{1}{s^k} \rho^k \cdot \frac{1}{s!} \rho^s P_0 = \frac{1}{s! s^{n-s}} \rho^n P_0$$

待ち行列ネットワーク

□ 2つのM/M/1の直列系

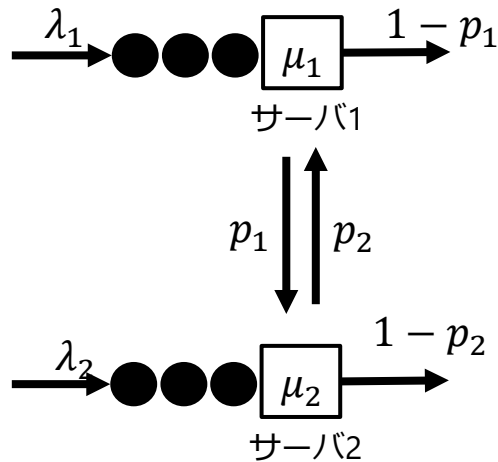


※定常状態であるとき、サーバ1→2の到着率も λ

サーバ1の待ち行列 + サーバの人数が m 人,
サーバ2の待ち行列 + サーバの人数が n 人の確率

$$P_{m,n} = \rho_1^m (1 - \rho_1) \rho_2^n (1 - \rho_2)$$

□ 2つのM/M/1の並列系



サーバ1, 2の実際の到着率をそれぞれ

$$r_1 = \lambda_1 + p_2 r_2, \quad r_2 = \lambda_2 + p_1 r_1$$

とすると,

$$P_{m,n} = \left(1 - \frac{r_1}{\mu_1}\right) \left(\frac{r_1}{\mu_1}\right)^m \left(1 - \frac{r_2}{\mu_2}\right) \left(\frac{r_2}{\mu_2}\right)^n$$

待ち行列の応用



適用分野	サーバ	顧客
銀行	カウンター, 行員	顧客
コンピュータ	プロセッサ, 入出力デバイス	プログラム, 印刷ジョブ, ユーザ
空港	搭乗口, カウンター 滑走路	乗客 飛行機
行政機関	カウンター, 職員	サービスを受ける人, 顧客 書類, 申請書

まとめ

□ マルコフ連鎖

- マルコフ性：1ステップ後(S_{n+1})の予測には現在の状態 S_n のみが影響
- マルコフ連鎖の性質：既約，再帰的，周期的
- 極限分布，定常分布

□ 待ち行列

- 客がサービスを受けるために行列に並ぶようなシステムにおいて確率的に生じる混雑現象を解析するための数理モデル
- 待ち行列の特性，Kendall記法
- 待ち行列モデルの数理的解析，Littleの法則